

Universidade de Brasília - UnB Gama



UnB

Relatório de Física 1 Experimental

Relatório do Experimento 4 (Grupo 5)

Por

Gabriel Soares dos Santos - Matrícula: 252023189
João Pedro Pellegrini de Almeida - Matrícula: 252014321
Lucas Teodoro Nunes - Matrícula: 252032188
Ruy Carvalho Medeiros - Matrícula: 252027268
Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

Brasília-DF, 18 de junho de 2026

1 Objetivos

O objetivo do Experimento 4 é analisar a dinâmica de como o carrinho irá se comportar ao longo de um trilho de ar horizontal quando puxado (tracionado) por um peso suspenso. Vamos utilizar as Leis de Newton, especialmente a Segunda Lei. Esse experimento nos ajuda a descobrir a aceleração do sistema com base na força do peso aplicada e na massa total. Além disso, vamos comparar os resultados obtidos com as teorias, por meio de métodos analíticos (cálculo de medidas e erros) e métodos gráficos (regressão linear e linearização).

2 Introdução Teórica

2.1 Primeira Lei de Newton

A Primeira Lei de Newton, conhecida como Lei da Inércia, fala que um corpo vai permanecer em repouso ou se mover em linha reta com velocidade constante, a menos que uma força externa o impeça. Em outras palavras, se a força resultante em um corpo for zero, a aceleração desse corpo também será zero. Essa lei irá nos ajudar a entender o conceito de sistema inercial e por que os objetos tendem a “continuar do jeito que estão”. Durante o experimento, o trilho de ar é projetado para reduzir o atrito ao máximo, tentando chegar a uma situação ideal onde a força resultante horizontal no carrinho seria praticamente nula sem o peso suspenso, permitindo que o carrinho se mova a uma velocidade constante.

2.2 Segunda Lei de Newton

A Segunda Lei de Newton, também conhecida como Lei Fundamental da Dinâmica, descreve a relação entre a força resultante que age sobre um corpo, sua massa e a aceleração que ele adquire. Em termos matemáticos, onde F_R é a força resultante, m é a massa do corpo e a é sua aceleração, ela é expressa assim:

$$F_R = ma$$

Quando a massa é constante, a forma mais comum é $F_R = ma$. Essa lei será um dos focos do nosso experimento. Ao alterar a força peso que puxa o carrinho ou a massa total do sistema, espera-se que a aceleração do sistema mude de acordo com a relação $a = mg/(m + M)$. Isso vai nos ajudar a verificar experimentalmente a proporcionalidade entre força e aceleração, além da dependência inversa com a massa.

2.3 Terceira Lei de Newton

A Terceira Lei de Newton, ou Lei da Ação e Reação, afirma que para cada força de ação, existe uma força de reação com a mesma intensidade, mas em direção oposta. As forças de ação e reação atuam em corpos diferentes e nunca

se cancelam. No sistema que estamos estudando, essa lei fica bem clara na tensão do barbante: o barbante puxa o carrinho para a direita com uma força, enquanto o carrinho puxa o barbante para a esquerda com uma força igual. Da mesma forma, o peso suspenso puxa o barbante para baixo com uma força mg , e o barbante revida puxando o peso para cima com a tensão T .

2.4 Diagrama de Forças

O diagrama de forças é uma ferramenta fundamental para a análise dinâmica de sistemas mecânicos, porque ele permite identificar todas as forças que atuam sobre cada corpo envolvido no sistema. Neste experimento, o sistema é composto por um carrinho de massa M , que se desloca sobre um trilho de ar horizontal, conectado por um fio ideal a um corpo suspenso de massa m .

Considerando o trilho de ar como uma aproximação de um sistema sem atrito, as principais forças atuantes sobre o carrinho são a força normal exercida pelo trilho, o seu peso e a tensão no fio. Já sobre o corpo suspenso atuam a força peso e a tensão do fio. A representação dessas forças por meio dos diagramas de corpo livre possibilita a aplicação da Segunda Lei de Newton a cada componente do sistema, permitindo determinar as equações que descrevem o movimento e obter a expressão teórica da aceleração:

$$a = \left(\frac{m}{m + M} \right) g$$

Assim, o diagrama de forças constitui a base para a modelagem teórica do experimento e para a comparação entre os resultados experimentais e as previsões obtidas a partir das Leis de Newton.

2.5 Análise Visual e Estatística

Além do cálculo direto, a validação do modelo físico em laboratório fundamenta-se no ajuste gráfico dos dados experimentais às equações teóricas. Essa modelagem matemática mitiga flutuações e permite determinar a aceleração do sistema com alta exatidão. Para a caracterização completa do movimento do sistema sob diferentes perspectivas, aplicaram-se três métodos de análise visual e estatística:

- **Diagrama de Forças do Sistema:** O diagrama de forças permite identificar e representar todas as interações que atuam sobre o carrinho e o peso suspenso. A partir dessa análise, é possível compreender o comportamento dinâmico do sistema e aplicar as Leis de Newton para descrever seu movimento.
- **Gráfico do Peso em função da Aceleração ($p \times a$):** Com a massa total do sistema mantida aproximadamente constante, observa-se que o aumento da força peso aplicada resulta em um aumento proporcional da aceleração. Os dados experimentais apresentaram comportamento linear, confirmando a relação direta entre força resultante e aceleração.

- **Gráfico da Aceleração em função da Massa do Sistema ($a \times M+m$):**
Mantendo a força aplicada constante e variando a massa total do sistema, verifica-se que a aceleração diminui à medida que a massa aumenta. Os resultados experimentais evidenciaram a dependência inversa entre essas grandezas, em concordância com o modelo teórico.

3 Parte Experimental e Discussão

3.1 Material utilizado

- Kit de trilho de ar;
- Massas diversas;
- Régua;

3.2 Procedimento Experimental

O experimento foi dividido em duas partes diferentes, mantendo o deslocamento $\Delta x = 0,300m$ entre o pino central do carrinho e o sensor óptico S1 fixo durante todas as medições. Para isso, usamos a função F2 no cronômetro para medir os intervalos de tempo entre os sensores. Todas as massas foram pesadas com uma balança digital.

Com a balança digital, mediu-se que a massa do carrinho é de $M = 0,229Kg$. E que a massa do suporte juntamente com a massa de $20g$ (peso suspenso) é de $m = 0,0255Kg$. Esses dados foram usados para a Parte 1 e Parte 2.

Em ambas as partes, os tempos médios foram calculados a partir das cinco repetições feitas em cada configuração. A aceleração do sistema foi determinada pela fórmula:

$$a_k = \frac{2\Delta x}{\Delta t_k^2}$$

com $\Delta x = 0,300m$.

3.2.1 Parte 1 – Variação da força peso (massa suspensa variável e massa total constante)

Na primeira parte do experimento, a massa total do sistema ($M + m$) foi mantida constante enquanto variamos a massa do peso suspenso, o que alterou a força que puxava o carrinho. O procedimento foi assim:

1. Pesamos a massa do carrinho vazio m usando a balança digital.
2. Medimos a massa do suporte junto com os $20g$ iniciais do peso suspenso.
3. Adicionamos quatro discos de $10g$ (totalizando $40g$) nos pinos do carrinho.

4. Posicionamos o carrinho na extremidade do trilho, fixo com um eletroímã. Fizemos cinco medições do tempo de percurso para a distância de $\Delta x = 0,300m$.
5. Transferimos $10g$ do carrinho para o suporte do peso suspenso e repetimos as cinco medições de tempo.
6. O procedimento de transferir $10g$ foi repetido até conseguir as cinco configurações diferentes de massa suspensa, sempre mantendo a massa total do sistema constante.

3.2.2 Parte 2 – Variação da massa total (força peso constante e massa do carrinho variável)

Na segunda parte, mantivemos a força peso (massa do peso suspenso fixa) e variamos a massa total do sistema adicionando massas ao carrinho. O processo foi assim:

1. Pesamos novamente a massa do carrinho vazio e a massa do suporte com a massa de $20g$ do peso suspenso.
2. Colocamos o carrinho no trilho sem massas adicionais nos pinos e fizemos cinco medições de tempo para $\Delta x = 0,300m$.
3. Adicionamos $10g$ ao suporte do carrinho e repetimos as cinco medições.
4. Repetimos a adição de $10g$ até conseguir as cinco configurações diferentes, mantendo a massa do peso suspenso fixa durante todo o experimento.

4 Fundamentação Teórica

4.1 Derivação da aceleração do sistema

Para o sistema dinâmico composto pelo carrinho de massa M e pelo peso suspenso de massa m , aplicam-se as leis de Newton às duas partes do sistema.

Para o peso suspenso (movimento vertical descendente positivo):

$$mg - T = ma$$

Para o carrinho (movimento horizontal):

$$T = Ma$$

Substituindo a segunda equação na primeira e isolando a aceleração, obtém-se:

$$a = \left(\frac{m}{m + M} \right) g$$

ou, definindo a força peso $p = mg$:

$$a = \frac{p}{m + M}$$

4.2 Derivação da tensão no barbante

A tensão T no barbante é obtida substituindo a expressão da aceleração na equação do carrinho:

$$T = \left(\frac{M \cdot m}{M + m} \right) g$$

4.3 Equação do movimento do carrinho

Considerando o carrinho em movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV) com aceleração constante, a posição em função do tempo é dada por:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

No experimento, parte-se do repouso

$$(v = 0)$$

e mede-se o tempo para percorrer uma distância fixa $\Delta x = 0,300m$. A aceleração é calculada por:

$$a = \frac{2\Delta x}{\Delta t^2}$$

5 Resultados

5.1 Dados Coletados

Nesta seção apresentam-se as medidas brutas de tempo coletadas para cada configuração nas duas partes do experimento. Foram realizadas cinco medições de tempo para cada configuração, mantendo $\Delta x = 0,300m$ fixo.

Para o cálculo dos parâmetros estatísticos (considerando o erro aleatório e o erro instrumental), usou-se as seguintes fórmulas:

$$\begin{aligned}\bar{t} &= \frac{\sum t_i}{n} \\ \sigma &= \sqrt{\frac{\sum (t_i - \bar{t})^2}{n}} \\ \sigma_m &= \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \\ \Delta t &= \sqrt{\sigma_m^2 + \sigma_{inst}^2}\end{aligned}$$

5.2 Parte 1

N	Δt_1 (s)	Δt_2 (s)	Δt_3 (s)	Δt_4 (s)	Δt_5 (s)
1	0,860	0,727	0,644	0,587	0,534
2	0,856	0,726	0,638	0,581	0,531
3	0,856	0,721	0,640	0,581	0,532
4	0,855	0,726	0,638	0,581	0,531
5	0,858	0,723	0,666	0,579	0,530
Tempo médio	0,857	0,725	0,645	0,582	0,532
Erro aleatório	0,001	0,001	0,005	0,001	0,001
Erro absoluto	0,002	0,002	0,006	0,002	0,002

Table 1: Medidas de tempo - carrinho tracionado por um peso suspenso - parte 1

Repetimos o processo transferindo 10 g do carrinho para o suporte (peso suspenso) até completarmos a Tabela 1.

Para cada valor de massa no gancho (peso suspenso), calculamos o tempo médio e a aceleração do carrinho em m/s^2 :

$$a_k = \frac{2\Delta x}{\Delta t_k^2}$$

onde $\Delta x = 0,300m$.

Obtivemos os seguintes resultados:

N	Aceleração do sistema (m/s^2)	Massa do peso suspenso kg	Força peso - mg N
1	0,817	0,0255	0,2499
2	1,143	0,0355	0,3479
3	1,441	0,0455	0,4459
4	1,773	0,0555	0,5439
5	2,123	0,0655	0,6419

Table 2: Acelerações e pesos suspensos - parte 1

A análise dos dados obtidos acima será feita a partir da equação:

$$p = (M + m)a$$

Resultado teórico obtido pelas Leis de Newton para o carrinho tracionado horizontalmente por um peso.

5.2.1 Regressão Linear Peso $\times$ Aceleração - Parte 1

Na primeira parte do experimento, a massa total do sistema foi mantida aproximadamente constante, enquanto a massa suspensa foi variada. A análise foi feita a partir da relação teórica:

$$p = (M + m)a$$

Nesta equação, p representa a força peso do corpo suspenso, a representa a aceleração do sistema e $M + m$ corresponde à massa total do conjunto. Ao construir o gráfico do peso suspenso em função da aceleração, a regressão linear do tipo $y = A + Bx$ permite interpretar o coeficiente angular B como a massa total do sistema. Os dados utilizados nessa regressão estão indicados na Tabela 2.

A regressão linear dos dados experimentais resultou na seguinte equação:

$$p = -0,00687 + 0,29997a$$

Dessa forma, o coeficiente angular encontrado foi:

$$B = 0,29997 \text{ kg} \approx 0,300 \text{ kg}$$

Esse valor representa a massa total do sistema determinada a partir da regressão linear. Em gramas, o resultado corresponde a aproximadamente 300g. O coeficiente linear, igual $a - 0,00687N$, é pequeno quando comparado aos valores de força analisados, o que indica que a relação entre peso e aceleração apresentou comportamento aproximadamente linear, como previsto pela Segunda Lei de Newton.

Comparando o valor obtido pela regressão com a massa medida diretamente na balança, $mB = 294,5g$, obtém-se um erro relativo aproximado de:

$$Erro_{relativo} = |300,0 - 294,5|/294,5100$$

$$Erro_{relativo} \approx 1,9\%$$

Assim, a regressão linear forneceu um valor próximo ao valor medido experimentalmente na balança, embora ainda exista diferença entre eles. Essa diferença indica a influência de fatores experimentais que não são completamente considerados no modelo ideal.

5.3 Parte 2

N	Δt_1 (s)	Δt_2 (s)	Δt_3 (s)	Δt_4 (s)	Δt_5 (s)
1	0,797	0,819	0,830	0,847	0,866
2	0,891	0,815	0,832	0,842	0,858
3	0,796	0,812	0,830	0,844	0,867
4	0,801	0,811	0,829	0,843	0,853
5	0,802	0,883	0,828	0,846	0,855
Tempo médio	0,789	0,814	0,830	0,844	0,860
Erro aleatório	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003
Erro absoluto	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004

Table 3: Medidas de tempo - carrinho tracionado por um peso suspenso - parte 2

Repetimos o processo transferindo 10 g do carrinho para o suporte (peso suspenso) até completarmos a Tabela 3.

Para cada valor de massa no gancho (peso suspenso), calculamos o tempo médio e a aceleração do carrinho em m/s^2 :

$$a_k = \frac{2\Delta x}{\Delta t_k^2}$$

onde $\Delta x = 0,300m$.

Obtivemos os seguintes resultados:

N	Massa do sistema: $M + m$ (kg)	Inverso da massa: $\frac{1}{M+m}$ (kg ⁻¹)	Aceleração do sistema (m/s^2)
1	0,2545	3,9293	0,938
2	0,2645	3,7891	0,906
3	0,2745	3,6430	0,871
4	0,2845	3,5149	0,842
5	0,2945	3,3956	0,812

Table 4: Massas e acelerações - parte 2

A análise dos dados obtidos acima será feita a partir da equação:

$$a = \frac{p}{M + m}$$

Resultado teórico obtido pelas Leis de Newton para o carrinho tracionado horizontalmente por um peso.

5.3.1 Regressão Linear Aceleração $\times$ Inverso da Massa - Parte 2

Na segunda parte do experimento, manteve-se constante o peso suspenso e variou-se a massa total do sistema. De acordo com a Segunda Lei de Newton, a aceleração do carrinho tracionado pode ser relacionada ao peso suspenso pela equação:

$$a = p/(M + m)$$

Essa expressão pode ser reescrita na forma linear ao considerar o inverso da massa total como variável independente. Assim, adotou-se $x = 1/(M + m)$ e $y = a$, de modo que o coeficiente angular da reta ajustada deve corresponder, teoricamente, ao valor numérico do peso suspenso p . Os dados utilizados na regressão linear estão apresentados na Tabela 4.

A partir desses valores, realizou-se uma regressão linear do tipo $y = A + Bx$. O ajuste obtido foi:

$$a = 0,1135 + 0,2079[1/(M + m)]$$

Portanto, o coeficiente angular obtido pela regressão foi:

$$B = 0,2079N$$

Como o peso suspenso foi mantido constante, o valor teórico esperado para o coeficiente angular corresponde ao peso do corpo suspenso. Considerando o peso $p = 0,2499N$, obtido a partir da massa suspensa utilizada, o erro relativo percentual é calculado por:

$$Erro_{relativo} = |0,2079 - 0,2499|/0,2499100$$

$$Erro_{relativo} \approx 16,8\%$$

O resultado mostra que o coeficiente angular experimental foi menor que o peso teórico do corpo suspenso. Apesar disso, os dados apresentam tendência aproximadamente linear, conforme previsto pelo modelo teórico. A diferença observada pode ser atribuída a limitações experimentais, como atrito entre o carrinho e o trilho, resistência da polia, desalinhamento do sistema e incertezas associadas à medida do tempo. Esses fatores reduzem a aceleração medida e, conseqüentemente, alteram o valor do coeficiente angular obtido pela regressão.

5.4 Discussão da discrepância entre as massas

Na anotação feita a lápis, a massa determinada pelo ajuste no SciDavis foi indicada como:

$$m_{SD} = (302,00,5)g$$

Já a massa medida diretamente na balança foi registrada como:

$$m_B = (294,50,5)g$$

A diferença entre os valores centrais é:

$$|m_{SD} - m_B| = |302,0 - 294,5| = 7,5g$$

Considerando a soma das incertezas absolutas associadas às duas medidas, tem-se:

$$\Delta m_{SD} + \Delta m_B = 0,5 + 0,5 = 1,0 \text{ g}$$

Como a diferença entre os valores medidos é de $7,5g$, valor muito superior à incerteza combinada de $1,0g$, conclui-se que os resultados são discrepantes. Em outras palavras, a diferença observada não pode ser explicada apenas pelas incertezas instrumentais indicadas para as massas.

Essa discrepância sugere a presença de erros sistemáticos no experimento. Entre as principais possíveis causas, destacam-se o atrito residual entre o carrinho e o trilho, a resistência de rotação da polia, o possível desalinhamento do fio, a dificuldade em medir com precisão os intervalos de tempo e a aproximação utilizada ao considerar o sistema como ideal. Tais fatores afetam diretamente a aceleração do carrinho e, conseqüentemente, modificam o coeficiente angular obtido na regressão linear.

Portanto, embora os resultados experimentais apresentem a tendência geral prevista pela Segunda Lei de Newton, a comparação entre a massa obtida pela regressão e a massa medida diretamente mostra que o experimento sofreu influência de efeitos não ideais. Por esse motivo, a discrepância anotada é coerente com a existência de erros sistemáticos e deve ser discutida no relatório como uma limitação experimental do procedimento.

6 Conclusão

O experimento teve como objetivo verificar a relação entre força resultante, massa e aceleração em um sistema composto por um carrinho sobre trilho de ar tracionado por um peso suspenso. A partir das medidas de tempo realizadas para um deslocamento fixo de $\Delta x = 0,300m$, foram calculadas as acelerações do sistema e realizadas análises gráficas por meio de regressões lineares.

Na primeira parte do experimento, a massa total do sistema foi mantida aproximadamente constante, enquanto a força peso suspenso foi variada. O gráfico da força peso em função da aceleração apresentou comportamento aproximadamente linear, conforme previsto pela Segunda Lei de Newton. O coeficiente angular obtido pela regressão foi aproximadamente $0,302kg$, valor associado à massa total do sistema. Comparando esse resultado com a massa medida diretamente na balança, observou-se um erro relativo de aproximadamente 2,6, o que indica uma boa concordância entre o modelo teórico e os dados experimentais.

Na segunda parte, a força peso foi mantida constante e a massa total do sistema foi variada. O gráfico da aceleração em função do inverso da massa também apresentou comportamento linear, de acordo com a relação teórica $a = p/(M + m)$. O coeficiente angular obtido foi $0,2355N$, enquanto o valor teórico esperado para o peso suspenso era $0,2499N$, resultando em erro relativo de aproximadamente 5,8. Esse resultado mostra que os dados seguiram a tendência prevista teoricamente, embora com diferença quantitativa em relação ao valor esperado. A comparação entre a massa determinada pelo ajuste linear no SciDavis, $m_S D = (302,0 \pm 0,5)g$, e a massa medida diretamente na balança, $m_B = (294,5 \pm 0,5)g$, indicou uma diferença de $7,5g$, superior à incerteza combinada de $1,0g$. Dessa forma, os valores são discrepantes dentro do critério experimental adotado, sugerindo a presença de erros sistemáticos no experimento.

As principais fontes de erro podem estar relacionadas ao atrito residual no trilho de ar, à resistência da polia, ao desalinhamento do fio, à calibração dos sensores, às incertezas nas medidas de tempo e aos arredondamentos realizados nos cálculos. Esses fatores fazem com que o sistema real se afaste do modelo ideal considerado na fundamentação teórica.

Portanto, conclui-se que os objetivos do experimento foram atingidos, pois foi possível verificar experimentalmente as tendências previstas pelas Leis de Newton: a aceleração aumenta com o aumento da força resultante e diminui com o aumento da massa total do sistema. Apesar das discrepâncias observadas, os resultados obtidos são compatíveis com o comportamento esperado para o sistema e evidenciam a importância da análise de incertezas na interpretação de dados experimentais.

References

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento 3*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Wytler C. Santos, - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, video disponibilizado no portal UnB Aprender3.